

Detección de Fuga de Clientes

Análisis Predictivo de Comportamiento mediante SQL Avanzado

El Desafío del Negocio

¿Por qué los clientes dejan de comprar?

Identificar la "fuga" (Churn) antes de que suceda es vital. El objetivo de este script es medir la **frecuencia histórica** de cada cliente para detectar desviaciones en tiempo real.

Recurrencia

¿Cada cuánto compra?

Actividad

¿Cuándo fue la última vez?

Valor

¿Cuánto aporta al negocio?

Lógica Técnica: LAG()

Utilizamos **Window Functions** para comparar una fila con la anterior sin necesidad de auto-joins costosos

```
LAG(Venta_Fecha_Compra) OVER (  
  PARTITION BY Venta_CliId  
  ORDER BY Venta_Fecha_Compra  
) AS Compra_Anterior
```

Esto permite calcular el intervalo de días entre cada transacción de forma individual por cliente.

Organización con CTEs

El uso de **Common Table Expressions (CTEs)** permite segmentar el análisis en pasos lógicos, facilitando el mantenimiento y la lectura del código.

```
WITH Calculo_Dias AS (...),  
Metricas_Clientes AS (  
    SELECT Venta_CliId,  
           AVG(Dias_Anterior) AS Promedio_Frecuencia,  
           SUM(Venta_Monto) AS Total_Gastado...  
)
```

Inteligencia de Negocio: CASE

Aplicamos lógica condicional para clasificar automáticamente el estado del cliente basándonos en su **desv** **promedio**.

```
CASE
  WHEN Dias_Desde_Ultima > (Frecuencia * 1.5) THEN 'RIESGO DE FUGA'
  WHEN Dias_Desde_Ultima > Frecuencia THEN 'ATRASADO'
  ELSE 'ACTIVO'
END AS Estado_Cliente
```

Métricas Obtenidas

El reporte final no solo entrega el estado, sino indicadores financieros críticos:

- **Ticket Promedio:** Rentabilidad por operación.
- **Desvío Promedio:** Cuántos días de atraso real tiene el cliente respecto a su conducta habitual.
- **Lifetime Value:** Total gastado histórico.

Resultado: Una lista de acción para el equipo de Marketing y Ventas.

Conclusión

Del Dato a la Acción

Este script demuestra cómo la **Business Intelligence** transforma filas de una base de datos en decisiones estratégicas.